

校车管理系统

Flutter 校车管理系统，覆盖普通用户端、司机端和后台管理端。

已完成

- 工程结构：Flutter 3.x 工程与模块化 lib/ 目录。
- 状态管理：使用 flutter_riverpod 管理入口模式、登录态和业务状态。
- 路由：使用 go_router 配置登录鉴权和三端首页。
- 三端入口：通过 APP_MODE 环境变量初始化普通用户端、司机端和后台管理端。
- 登录页：内置普通用户、司机、管理员三组演示账号。
- 用户端：可预约车次列表、选座确认、生成预约订单、我的预约筛选、取消预约扣信用分。
- 司机端：今日派车任务、乘客名单/上车点、日/周/月统计看板、实时位置状态共享。
- 后台端：车辆管理、司机管理、实时位置监控、预约需求汇总、人工调度、智能辅助调度、客户 ETA 和历史数据分析。
- 支付与通知：支付流程、信用等级、失信记录、通知中心和 UI 收口。
- P6 CI/CD：GitHub Actions 自动执行格式检查、静态分析、测试、Web 构建和 Pages 部署。

启动方式

```
flutter pub get
```

普通用户端

```
flutter run --dart-define=APP_MODE=passenger
```

司机端

```
flutter run --dart-define=APP_MODE=driver
```

后台管理端 (Web)

```
flutter run -d chrome --dart-define=APP_MODE=admin
```

CI/CD

- GitHub Actions 配置位于 .github/workflows/flutter-ci-cd.yml。
- 推送到 main 或创建指向 main 的 PR 时，会执行 flutter pub get、dart format --set-exit-if-changed lib test、flutter analyze、flutter test 和 flutter build web。

- main 分支推送验证通过后，会把后台管理端 Web 构建产物部署到 GitHub Pages。
- 如需启用 Pages 部署，在 GitHub 仓库 Settings > Pages > Build and deployment 中选择 GitHub Actions。

演示账号

入口	手机号	密码
普通用户端	13800000001	123456
司机端	13800000002	123456
后台管理端	13800000003	123456

账号角色必须与当前入口一致。点击登录页的演示账号会自动切换入口并填入账号。

P1 取消规则

- 距发车时间小于等于 2 小时：扣减信用分 5 分。
- 距发车时间大于 2 小时：扣减信用分 2 分。
- 只有 待发车 预约可以取消。

司机端说明

- 点击任务卡片的 开始任务并共享位置 后，任务状态变为 行程中。
- 系统会立即生成一次位置上报，并每 5 秒追加一条经纬度和速度记录。
- 点击 上报一次 可手动追加位置记录，便于演示位置变化。
- 点击 到站完成 后，任务状态变为 已完成，位置共享停止。

后台端说明

- 车辆管理支持新增、编辑、删除；运行中车辆不可删除。
- 司机管理支持新增、编辑、删除；车辆绑定保持一车一司机。
- 实时位置监控使用 Flutter 组件绘制地图标记，点击车辆标记可查看车次、司机、速度和坐标，并展示预约客户距离和预计到达时间。
- 位置监控每 5 秒自动模拟更新一次，也可点击 刷新位置 手动更新。

调度与分析说明

- 智能生成方案 会按待调度人数降序匹配空闲且已绑定司机的车辆。
- 人工调度 可手动为单个需求选择车辆和司机，车辆座位数不足会被拦截。
- 确认生效 后需求变为已调度，车辆变为运行中，并进入实时位置监控。
- 历史数据分析支持日/周/月切换，展示人次趋势、路线热度、收入和车辆利用率。

期末提交入口

- 最终报告：docs/08_最终项目报告.pdf
- 项目计划：docs/01_项目计划.docx
- 需求文档：docs/02_项目需求.pdf
- 设计文档：docs/03_项目设计.doc
- 源码说明：docs/04_项目源码说明.pdf
- 测试计划：docs/05_1_测试计划_司机端.docx
- 测试用例：docs/05_2_测试用例_司机端.docx
- 司机端测试报告：docs/05_3_测试报告_司机端.docx
- 用户端测试报告：docs/05_4_测试报告_用户端.docx
- 后台端测试报告：docs/05_5_测试报告_后台端.docx
- 配置管理：docs/06_配置管理.docx
- 工具标识：docs/07_课程工具使用标识.pdf
- UML 说明：docs/09_StarUML 设计过程.pdf

最终提交前检查命令

```
flutter pub get
dart format --set-exit-if-changed lib test
flutter analyze
flutter test
flutter build web --release --dart-define=APP_MODE=admin
```

项目报告

- docs/00_项目报告总览.pdf：报告索引和完成情况总览。
- docs/08_最终项目报告.pdf：期末提交总入口，串联计划、需求、设计、源码、测试、配置管理和工具标识。
- docs/01_项目计划.docx：项目计划、WBS、里程碑和甘特图。
- docs/02_项目需求.pdf：需求说明、业务规则和用例。
- docs/03_项目设计.doc：架构设计、模块设计、数据模型和 UML。
- docs/04_项目源码说明.pdf：源码结构、运行方式和功能映射。
- docs/05_1_测试计划_司机端.docx：司机端测试计划。
- docs/05_2_测试用例_司机端.docx：司机端测试用例。
- docs/05_3_测试报告_司机端.docx：司机端测试报告。
- docs/05_4_测试报告_用户端.docx：用户端测试报告。
- docs/05_5_测试报告_后台端.docx：后台端测试报告。
- docs/06_配置管理.docx：Git、依赖、基线和交付配置管理。
- docs/07_课程工具使用标识.pdf：课程工具使用痕迹汇总。

支付、信用和通知说明

- 用户端待支付预约可点击 立即支付，选择 微信支付 或 支付宝。
- 支付流程会先进入 支付中，约 500ms 后变为 已支付，并写入支付流水。
- 预约创建、支付成功、取消扣分都会写入通知中心。
- 信用等级按信用分划分：优秀 ≥ 90 、良好 ≥ 80 、一般 ≥ 60 、受限 < 60 。